



6600 South Harlem Avenue  
Argo, IL 60501-1930

WELDBEND CORPORATION  
P O BOX 945650  
MAITLAND, FL  
PO: S014201970

## Material Test Report

| <u>Quantity</u> |           | <u>Product</u>                |          |           |           |           |           |           |          | <u>Heat Code</u> |           |          |           | <u>Heat Treatment</u>  |              |              |              | <u>Steel Mill</u>                |            |             |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| 6               |           | 4" x 2" XS Concentric Reducer |          |           |           |           |           |           |          | 928BN            |           |          |           | Heat Treat: Normalized |              |              |              | V & M STAR                       |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              | A 234-23A                        |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              | Dimensional Specification: B16.9 |            |             |  |  |  |  |
| <u>C</u>        | <u>Mn</u> | <u>P</u>                      | <u>S</u> | <u>Si</u> | <u>Cu</u> | <u>Ni</u> | <u>Cr</u> | <u>Mo</u> | <u>V</u> | <u>Al</u>        | <u>Ti</u> | <u>B</u> | <u>Cb</u> | <u>CE (IIW)</u>        | <u>Tens.</u> | <u>Yield</u> | <u>Elong</u> | <u>ROA</u>                       | <u>BHN</u> | <u>BHN2</u> |  |  |  |  |
| .20             | 0.68      | 0.009                         | 0.004    | 0.21      | 0.17      | 0.07      | 0.11      | 0.020     | 0.00     | 0.031            | 0.002     | 0.0002   | 0.000     | 0.356                  | 71,400       | 50,000†      | 27.10        | -                                | 150        | 147         |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |
|                 |           |                               |          |           |           |           |           |           |          |                  |           |          |           |                        |              |              |              |                                  |            |             |  |  |  |  |